



Mocor MNGPS 接口说明

文档版本
发布日期

V1.0
2021-03-30

版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司。保留一切权利。

本文件所含数据和信息都属于紫光展锐（上海）科技有限公司（以下简称紫光展锐）所有的机密信息，紫光展锐保留所有相关权利。本文件仅为信息参考之目的提供，不包含任何明示或默示的知识产权许可，也不表示有任何明示或默示的保证，包括但不限于满足任何特殊目的、不侵权或性能。当您接受这份文件时，即表示您同意本文件中内容和信息属于紫光展锐机密信息，且同意在未获得紫光展锐书面同意前，不使用或复制本文件的整体或部分，也不向任何其他方披露本文件内容。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，在任何时候对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负任何与本文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。

请参照交付物中说明文档对紫光展锐交付物进行使用，任何人对紫光展锐交付物的修改、定制化或违反说明文档的指引对紫光展锐交付物进行使用造成的任何损失由其自行承担。紫光展锐交付物中的性能指标、测试结果和参数等，均为在紫光展锐内部研发和测试系统中获得的，仅供参考，若任何人需要对交付物进行商用或量产，需要结合自身的软硬件测试环境进行全面的测试和调试。

紫光展锐（上海）科技有限公司



前 言

概述

本文档从 MNGPS 接口的角度介绍 GNSS 的整体流程，用于指导开发人员通过 MNGPS 层启动 libGPS 的功能，并设置 GNSS，进行定位。

读者对象

本文档适用于需要使用 GNSS 功能的研发人员。

缩略语

缩略语	英文全名	中文解释
GNSS	Global Navigation Satellite System	全球导航卫星系统
ATC	AT Command	AT 指令
MMI	Man-Machine Interactive	人机交互
MNGPS	Middleware Network GPS	底层 GNSS 模块的中间层封装
AP	Application Processor	应用处理器
PDP	Packet Data Protocol	分组数据协议
GPS	Global Positioning System	全球定位系统

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它所代表的含义如下。

符号	说明
 说明	用于突出重要/关键信息、补充信息和小窍门等。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。
 注意	用于突出容易出错的操作。 “注意”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。

符号	说明
 警告	用于可能无法恢复的失误操作。 “警告”不是危险警示信息，不涉及人身及环境伤害。

变更信息

文档版本	发布日期	修改说明
V1.0	2021-03-30	第一次正式发布。

关键字

GNSS、libGPS、MNGPS、API、定位。

目 录

1 概述.....	1
2 MNGPS 对外提供的 API	2
2.1 MNGPS_DownloadReq	2
2.2 MNGPS_InitReq	3
2.3 MNGPS_StartGpsReq	5
2.4 MNGPS_StartGpsReqEx.....	6
2.5 MNGPS_StopGpsReq	7
2.6 MNGPS_SetGnssModeReq.....	8
2.7 MNGPS_ReadInfoReq	10
2.8 MNGPS_OutputReq	11
2.9 MNGPS_PowerOffReq	13
2.10 MNGPS_SendPdpInfoReq	14
2.11 MNGPS_DeleteAidDataReq	15
3 libGPS 主动上报的消息	17
3.1 APP_MN_GPS_FIX_IND.....	17
3.2 APP_MN_GPS_DATA_SOCKET_IND	17

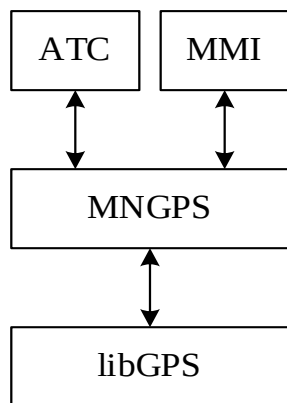
图目录

图 1-1 GPS 获取流程相关模块.....	1
-------------------------	---

1 概述

通过调用 MNGPS 提供的 API 获取 AP 侧 GPS 相关信息，涉及的模块如下：

图1-1 GPS 获取流程相关模块



具体流程如下：

1. ATC/MMI 调用 MNGPS 提供的 API，发送消息给 MNGPS，请求获取 GPS 信息。
2. MNGPS 根据接收的消息，发送消息给 libGPS 模块请求 GPS 信息。
3. libGPS 处理后，通过消息将 GPS 信息发送给 MNGPS。
4. MNGPS 通过消息将结果返回给 ATC/MMI。

说明

- ATC/MMI 在开始调用 MNGPS 的 API 启动 GPS 前，需要先注册 MN_APP_GPS_SERVICE 的消息段，这样 MMI/ATC 才能接收到 MNGPS 的消息。
- 此处及下文中所提到的 GPS 是 GNSS 的代称，不是指 Global Positioning System（全球定位系统）。

2 MNGPS 对外提供的 API

2.1 MNGPS_DownloadReq

【函数功能】

请求下载 GPS。

【函数原型】

```
ERR_MNPHONE_CODE_E MNGPS_DownloadReq(MN_SYS_SIM_E dual_sys)
```

【参数说明】

参数名称	含义
dual_sys	当前使用的 SIM 卡。

【返回值】

返回值	含义
ERR_MNPHONE_NO_ERR	API 调用成功。
ERR_MNPHONE_PTR_IS_NULL	入参 ptr 为 NULL。
ERR_MNPHONE_NOT_RIGHT_PARAM	入参不正确。
ERR_MNPHONE_OUT_OF_RANGE	入参超出范围。
ERR_MNPHONE_WRITE_ME_FAILURE	写失败。
ERR_MNPHONE_OPERATE_NOT_ALLOWED	操作不允许。

📖 说明

以上返回值是所有 MN 模块 API 接口函数的返回值的合集，不仅仅只是针对 MNGPS 模块。

【异步返回】

- 异步返回的消息：
APP_MN_GPS_DOWNLOAD_CNF
- 返回的消息数据结构体：

APP_MN_GPS_DOWNLOAD_CNF_T

- 定义：

```
typedef struct
{
    SIGNAL_VARS
    MN_SYS_SIM_E dual_sys;
    BOOLEAN is_ok;
} APP_MN_GPS_DOWNLOAD_CNF_T;
```

- 参数说明：

参数名称	含义
SIGNAL_VARS	消息头，请参考 MS_Code/RTOS/export/inc/os_api.h 文件中 SIGNAL_VARS 定义。
dual_sys	当前使用的 SIM 卡。
is_ok	下载操作是否成功。 - TRUE：操作成功 - FALSE：操作失败

【使用方式】

MMI/ATC 模块通过函数调用使用此接口。

这是一个异步的函数，此函数对应的响应消息是 APP_MN_GPS_DOWNLOAD_CNF。

【注意事项】

- 当初次使用 GPS 时，必须先调用此函数下载 GPS。
- 此函数不能重复调用。

2.2 MNGPS_InitReq

【函数功能】

初始化 GPS。

【函数原型】

```
ERR_MNPHONE_CODE_E MNGPS_InitReq(MN_SYS_SIM_E dual_sys)
```

【参数说明】

参数名称	含义
dual_sys	当前使用的 SIM 卡。

【返回值】

请参考 [2.1 MNGPS_DownloadReq](#) 【返回值】。

【异步返回】

- 异步返回的消息：

APP_MN_GPS_INIT_CNF

- 返回的消息数据结构体：

APP_MN_GPS_INIT_CNF_T

- 定义：

```
typedef struct
{
    SIGNAL_VARS
    MN_SYS_SIM_E dual_sys;
    BOOLEAN is_ok;
} APP_MN_GPS_INIT_CNF_T;
```

- 参数说明：

参数名称	含义
SIGNAL_VARS	消息头，请参考 MS_Code/RTOS/export/inc/os_api.h 文件中 SIGNAL_VARS 定义。
dual_sys	当前使用的 SIM 卡。
is_ok	初始化操作是否成功。 - TRUE：操作成功。 - FALSE：操作失败。

【使用方式】

MMI/ATC 模块通过函数调用使用此接口。

这是一个异步的函数，此函数对应的响应消息是 APP_MN_GPS_INIT_CNF。

- 当 GPS 下载成功后，调用此函数初始化 GPS。
- 当 GPS 关闭后，若需要再次使用，则需要重新调用此接口初始化 GPS。

2.3 MNGPS_StartGpsReq

【函数功能】

请求 GPS 开始定位(GPS+Glonass，冷启动模式)。

【函数原型】

```
ERR_MNPHONE_CODE_E MNGPS_StartGpsReq (MN_SYS_SIM_E dual_sys)
```

【参数说明】

参数名称	含义
dual_sys	当前使用的 SIM 卡。

【返回值】

请参考 [2.1 MNGPS_DownloadReq](#) 【返回值】。

【异步返回】

- 异步返回的消息：
APP_MN_GPS_START_CNF
- 返回的消息数据结构体：
APP_MN_GPS_START_CNF_T
- 定义：

```
typedef struct
{
    SIGNAL_VARS
    MN_SYS_SIM_E dual_sys;
    BOOLEAN is_ok;
} APP_MN_GPS_START_CNF_T;
```

- 参数说明：

参数名称	含义
SIGNAL_VARS	消息头，请参考 MS_Code/RTOS/export/inc/os_api.h 文件中 SIGNAL_VARS 定义。
dual_sys	当前使用的 SIM 卡。
is_ok	开始定位操作是否成功。 - TRUE：操作成功。 - FALSE：操作失败。

【使用方式】

MMI/ATC 模块通过函数调用使用此接口。

这是一个异步的函数，此函数对应的响应消息是 APP_MN_GPS_START_CNF。

当 GPS 初始化成功后，调用此函数请求开始 GPS 定位

2.4 MNGPS_StartGpsReqEx

【函数功能】

请求 GPS 以某种类型开始定位。

【函数原型】

```
ERR_MNPHONE_CODE_E MNGPS_StartGpsReqEx(
    MN_SYS_SIM_E dual_sys,
    MNGPS_START_TYPE_E type,
    MNGPS_START_MODE_E start_mode)
```

【参数说明】

参数名称	含义
dual_sys	当前使用的 SIM 卡。
type	启动类型： • GPS+Glonass • GPS+BDS • GPS • BDS
start_mode	启动模式： • 冷启动 • 热启动 • 温启动 • 工厂模式启动

【返回值】

请参考 [2.1 MNGPS_DownloadReq](#) 【返回值】。

【异步返回】

- 异步返回的消息：

APP_MN_GPS_START_CNF

- 返回的消息数据结构体：

APP_MN_GPS_START_CNF_T

- 定义：

```
typedef struct
{
    SIGNAL_VARS
    MN_SYS_SIM_E dual_sys;
    BOOLEAN      is_ok;
} APP_MN_GPS_START_CNF_T;
```

- 参数说明：

参数名称	含义
SIGNAL_VARS	消息头，请参考 MS_Code/RTOS/export/inc/os_api.h 文件中 SIGNAL_VARS 定义。
dual_sys	当前使用的 SIM 卡。
is_ok	开始定位操作是否成功。 - TRUE：操作成功。 - FALSE：操作失败。

【使用方式】

MMI/ATC 模块通过函数调用使用此接口。

这是一个异步的函数，此函数对应的响应消息是 APP_MN_GPS_START_CNF。

当 GPS 初始化成功后，调用此函数请求开始 GPS 定位。

2.5 MNGPS_StopGpsReq

【函数功能】

请求 GPS 停止定位。

【函数原型】

```
ERR_MNPHONE_CODE_E MNGPS_StopGpsReq(MN_SYS_SIM_E dual_sys)
```

【参数说明】

参数名称	含义
dual_sys	当前使用的 SIM 卡。

【返回值】

请参考 2.1 MNGPS_DownloadReq 【返回值】。

【异步返回】

- 异步返回的消息：

APP_MN_GPS_STOP_CNF

- 返回的消息数据结构体：

APP_MN_GPS_STOP_CNF_T

- 定义：

```
typedef struct
{
    SIGNAL_VARS
    MN_SYS_SIM_E dual_sys;
    BOOLEAN is_ok;
} APP_MN_GPS_STOP_CNF_T;
```

- 参数说明：

参数名称	含义
SIGNAL_VARS	消息头，请参考 MS_Code/RTOS/export/inc/os_api.h 文件中 SIGNAL_VARS 定义。
dual_sys	当前使用的 SIM 卡。
is_ok	停止定位操作是否成功。 - TRUE：操作成功。 - FALSE：操作失败。

【使用方式】

MMI/ATC 模块通过函数调用使用此接口。

这是一个异步的函数，此函数对应的响应消息是 APP_MN_GPS_STOP_CNF。

当 GPS 开启定位后，调用此函数可以停止 GPS 定位。

2.6 MNGPS_SetGnssModeReq

【函数功能】

用于设置 GPS 的 GNSS 模式。

【函数原型】

```
ERR_MNPHONE_CODE_E MNGPS_SetGnssModeReq(MN_GPS_GNSS_MODE_E app_gnss_mode)
```

【参数说明】

参数名称	含义
app_gnss_mode	GNSS 模式： • MNGPS_START_GPS_GLONASS • MNGPS_START_GPS_BDS • MNGPS_START_GPS • MNGPS_START_BDS

【返回值】

请参考 [2.1 MNGPS_DownloadReq](#) 【返回值】。

【异步返回】

- 异步返回的消息：
APP_MN_GPS_SET_GNSS_MODE_CNF
- 返回的消息数据结构体：
APP_MN_GPS_SETGNSSMODE_CNF_T
- 定义：

```
typedef struct
{
    SIGNAL_VARS
    BOOLEAN      is_ok;
} APP_MN_GPS_SETGNSSMODE_CNF_T;
```

- 参数说明：

参数名称	含义
SIGNAL_VARS	消息头，请参考 MS_Code/RTOS/export/inc/os_api.h 文件中 SIGNAL_VARS 定义。
is_ok	设置 GNSS 模式操作是否成功。 • TRUE：操作成功。 • FALSE：操作失败。

【使用方式】

MMI/ATC 模块通过函数调用使用此接口。

这是一个异步的函数，此函数对应的响应消息是 APP_MN_GPS_SET_GNSS_MODE_CNF。

【注意事项】

当 GNSS 模式设置成功后，必须重新启动系统，这样才能保证底层 GPS 设置成功。

2.7 MNGPS_ReadInfoReq

【函数功能】

读取 GPS 信息，包括 GPS 扫描到的卫星信息。

【函数原型】

```
ERR_MNPHONE_CODE_E MNGPS_ReadInfoReq (MN_SYS_SIM_E dual_sys)
```

【参数说明】

参数名称	含义
dual_sys	当前使用的 SIM 卡。

【返回值】

请参考 [2.1 MNGPS_DownloadReq](#) 【返回值】。

【异步返回】

- 异步返回的消息：
APP_MN_GPS_READ_INFO_CNF
- 返回的消息数据结构体：
APP_MN_GPS_READ_INFO_CNF_T
- 定义：

```
typedef struct
{
    SIGNAL_VARS
    MN_SYS_SIM_E dual_sys;
    MNGPS_INFO_T gps_info;
    MNGPS_SATELLITE_INFO_LIST_T satellite_list_info;
} APP_MN_GPS_READ_INFO_CNF_T;
```

• 参数说明:

参数名称	含义
SIGNAL_VARS	消息头, 请参考 MS_Code/RTOS/export/inc/os_api.h 文件中 SIGNAL_VARS 定义。
dual_sys	当前使用的 SIM 卡。
gps_info	GPS 定位的信息, 当 GPS 定位成功后, 此参数中的值都是有效值。
satellite_list_info	GPS 搜索到的卫星信息。

【使用方式】

MMI/ATC 模块通过函数调用使用此接口。

这是一个异步的函数, 此函数对应的响应消息是 APP_MN_GPS_READ_INFO_CNF。

每调用一次此接口, 底层 GPS 会回送一条对应的 APP_MN_GPS_READ_INFO_CNF 携带当前扫描的卫星信息和 GPS 的定位信息。若要不间断的获取 APP_MN_GPS_READ_INFO_CNF 消息, 则需不间断的调用此接口要求底层 GPS 提供当前卫星信息。

2.8 MNGPS_OutputReq

【函数功能】

请求输出 NMEA 格式的定位信息。

【函数原型】

```
ERR_MNPHONE_CODE_E MNGPS_OutputReq (
    MN_SYS_SIM_E dual_sys,
    uint16 type,
    uint32 time_interval)
```

【参数说明】

参数名称	含义
dual_sys	当前使用的 SIM 卡。

参数名称	含义
type	类型： - type = 0: 关闭上报 NMEA 格式信息。 - type = 1: GGA - type = 1<<1: GLL - type = 1<<2: GSA - type = 1<<3: GSV - type = 1<<4: RMC - type = 1<<5: VTG
time_interval	输出时间间隔，单位为秒，最小值为 1 秒。

【返回值】

请参考 [2.1 MNGPS_DownloadReq](#) 【返回值】。

【异步返回】

- 异步返回的消息：
APP_MN_GPS_OUTPUT_INFO_IND
- 返回的消息数据结构体：
APP_MN_GPS_OUTPUT_INFO_IND_T
- 定义：

```
typedef struct
{
    SIGNAL_VARS
    MN_SYS_SIM_E dual_sys;
    Uint16 length;
    Uint16 type;
    Uint8 nmea_data[1024];
} APP_MN_GPS_OUTPUT_INFO_IND_T;
```

- 参数说明：

参数名称	含义
SIGNAL_VARS	消息头，请参考 MS_Code/RTOS/export/inc/os_api.h 文件中 SIGNAL_VARS 定义。
dual_sys	当前使用的 SIM 卡。
length	NMEA 数据长度。

参数名称	含义
type	NMEA 类型: type = 1: GGA type = 1<<1: GLL type = 1<<2: GSA type = 1<<3: GSV type = 1<<4: RMC type = 1<<5: VTG
nmea_data[1024]	GPS 的原始数据。

【使用方式】

MMI/ATC 模块通过函数调用使用此接口。

这是一个异步的函数，此函数对应的响应消息是 APP_MN_GPS_OUTPUT_CNF。

开启此功能后，APP_MN_GPS_OUTPUT_INFO_IND 消息会以用户设定的间隔主动上报

2.9 MNGPS_PowerOffReq

【函数功能】

关闭 GPS 功能。

【函数原型】

```
ERR_MNPHONE_CODE_E MNGPS_PowerOffReq (MN_SYS_SIM_E dual_sys)
```

【参数说明】

参数名称	含义
dual_sys	当前使用的 SIM 卡。

【返回值】

请参考 [2.1 MNGPS_DownloadReq](#) 【返回值】。

【异步返回】

- 异步返回的消息：
APP_MN_GPS_POWEROFF_CNF

- 返回的消息数据结构体：

APP_MN_GPS_POWEROFF_CNF_T

- 定义：

```
typedef struct
{
    SIGNAL_VARS
    MN_SYS_SIM_E dual_sys;
    BOOLEAN is_ok;
} APP_MN_GPS_POWEROFF_CNF_T;
```

- 参数说明：

参数名称	含义
SIGNAL_VARS	消息头，请参考 MS_Code/RTOS/export/inc/os_api.h 文件中 SIGNAL_VARS 定义。
dual_sys	当前使用的 SIM 卡。
is_ok	关闭 GPS 操作是否成功。 - TRUE：操作成功。 - FALSE：操作失败。

【使用方式】

MMI/ATC 模块通过函数调用使用此接口。

这是一个异步的函数，此函数对应的响应消息是 APP_MN_GPS_POWEROFF_CNF。

此接口使 GPS 完全进入低功耗的状态，GPS 进入低功耗状态后，若希望再次启动，需要先调用 MNGPS_InitReq，进行 GPS 初始化，再开启 GPS。

2.10 MNGPS_SendPdpInfoReq

【函数功能】

将激活 PDP 后产生的 NSAPI 发送给 libGPS 模块。AGPS 需要利用 NSAPI 创建 socket。

【函数原型】

```
ERR_MNPHONE_CODE_E MNGPS_SendPdpInfoReq (
    MN_SYS_SIM_E dual_sys,
    uint8 pdp_id,
    uint8 nsapi)
```


【参数说明】

参数名称	含义
dual_sys	当前使用的 SIM 卡。
pdp_id	PDP 上下文的 ID 号，范围 1~11。
nsapi	激活 PDP 成功后，该值将包含在消息 APP_MN_ACTIVATE_PDP_CONTEXT_CNF 中。

【返回值】

请参考 [2.1 MNGPS_DownloadReq](#) 【返回值】。

【使用方式】

MMI/ATC 模块通过函数调用使用此接口。

这是一个异步的函数，此函数对应的响应消息是 APP_MN_GPS_PDP_INFO_REQ。

2.11 MNGPS_DeleteAidDataReq

【函数功能】

通知底层 GPS，清除之前缓存的 AID 数据。

【函数原型】

```
ERR_MNPHONE_CODE_E MNGPS_DeleteAidDataReq (void)
```

【返回值】

请参考 [2.1 MNGPS_DownloadReq](#) 【返回值】。

【异步返回】

- 异步返回的消息：
APP_MN_GPS_DEL_AID_DATA_CNF
- 返回的消息数据结构体：
APP_MN_GPS_DEL_AID_DATA_CNF_T
- 定义：

```
typedef struct
{
    SIGNAL_VARS
    BOOLEAN is_ok;
```

```
} APP_MN_GPS_DEL_AID_DATA_CNF_T;
```

- 参数说明:

参数名称	含义
SIGNAL_VARS	消息头, 请参考 MS_Code/RTOS/export/inc/os_api.h 文件中 SIGNAL_VARS 定义。
is_ok	删除缓存的 GPS 定位信息操作是否成功。 - TRUE: 操作成功。 - FALSE: 操作失败。

【使用方式】

MMI/ATC 模块通过函数调用使用此接口。

这是一个异步的函数, 此函数对应的响应消息是 APP_MN_GPS_DEL_AID_DATA_CNF。

3 libGPS 主动上报的消息

3.1 APP_MN_GPS_FIX_IND

【消息功能】

GPS 开启成功后，开始进行扫描定位，当 libGPS 定位成功后，则发送此消息给 MMI/ATC。

【消息内容说明】

参数	含义
APP_MN_GPS_FIX_IND_T gps_info	GPS 定位的参数。

3.2 APP_MN_GPS_DATA_SOCKET_IND

【消息功能】

GPS 开启后，如果支持 AGPS，libGPS 会启动 AGPS，发送此消息给 MMI/ATC，要求建立或销毁数据通路。

【消息内容说明】

参数	含义
APP_MN_GPS_DATA_SOCKET_IND_T *param	参数中 enum 变量定义： - MN_GPS_SETUP_DATA_SOCKET：通知 MMI/ATC 建立数据通路 - MN_GPS_RELEASE_DATA_SOCKET：通知 MMI/ATC 销毁数据通路